

好的，我来做完整的项目修改总结，并设计一套学习路线。

 微信小程序「抑郁中医理疗」全量修改总结 + 学习路线

一、项目演变历程（按时间线）

● 阶段○：初始项目状态

你接手时，项目是一个已发布的小程序，共 **10 个页面**：

页面	功能
index	首页，两套问卷入口 + 情绪签到入口 + 体质检测入口
questionIntro	问卷介绍说明页（type=1/2 区分两套问卷）
question1	情志评估问卷（9题自制，0-3分）
question2	躯体症状评估问卷（9题自制，0-3分）
result1	情志评估结果（4级判定）
result2	躯体评估结果（4级判定）
planDetail	理疗方案详情（8套方案的穴位/中药/疗程/锻炼）
moodSign	每日情绪签到（7种心情 + 随机寄语）
physical	体质检测（12题，6维度）
physicalResult	体质报告（6边雷达图 Canvas 2D）

技术特征：纯前端，无云开发，数据仅在 `wx.Storage`

● 阶段一：历史记录 + TabBar + 分享 + 养生小贴士

对应你最开始的需求：增加问卷调查记录保存 + 界面优化

新增页面（3个）

页面	核心文件	技术要点
history	[history.js/wxml/wxss/json] (file:///c:/Users/48179/WeChatProjects/miniprogram-1/pages/history/)	读取 <code>wx.getStorageSync('historyRecords')</code> ，按时间戳倒序排列，模板渲染卡片列表
mine	[mine.js/wxml/wxss/json] (file:///c:/Users/48179/WeChatProjects/miniprogram-1/pages/mine/)	统计累计评估/签到/体质次数，显示系统简介和隐私说明

页面	核心文件	技术要点
custom-tab-bar	[custom-tab-bar/index.js] (file:///c:/Users/48179/WeChatProjects/miniprogram-1/custom-tab-bar/index.js)	自定义 TabBar 组件 (emoji 图标代替图片资源), <code>wx.switchTab</code> 切换

修改文件 (6个)

文件	改了什么	为什么要这样改
[app.json] (file:///c:/Users/48179/WeChatProjects/miniprogram-1/app.json)	新增 <code>tabBar.custom:true</code> + 新增2个页面路径 + <code>history/mine</code>	启用自定义 TabBar, 底部出现3个标签
[utils/util.js] (file:///c:/Users/48179/WeChatProjects/miniprogram-1/utils/util.js)	新增 <code>saveHistoryRecord()</code>	封装历史记录追加写入, 所有问卷提交时调用
[question1.js] (file:///c:/Users/48179/WeChatProjects/miniprogram-1/pages/question1/question1.js)	提交时调用 <code>saveHistoryRecord()</code> + 新增 <code>buildRecord()</code>	每次答题结果存入 Storage 数组
[question2.js] (file:///c:/Users/48179/WeChatProjects/miniprogram-1/pages/question2/question2.js)	同上	同上
[moodSign.js] (file:///c:/Users/48179/WeChatProjects/miniprogram-1/pages/moodSign/moodSign.js)	签到成功后调用 <code>saveHistoryRecord()</code>	心情签到也纳入历史
[physicalResult.js] (file:///c:/Users/48179/WeChatProjects/miniprogram-1/pages/physicalResult/physicalResult.js)	体质检测完成时调用 <code>saveHistoryRecord()</code>	体质检测也纳入历史
[result1.js] (file:///c:/Users/48179/WeChatProjects/miniprogram-1/pages/result1/result1.js)	<code>goHome: wx.reLaunch</code> → <code>wx.switchTab</code>	适配 TabBar, <code>reLaunch</code> 会关闭所有页面
[result2.js] (file:///c:/Users/48179/WeChatProjects/miniprogram-1/pages/result2/result2.js)	同上 + <code>onShareAppMessage</code>	同上 + 增加微信分享
[planDetail.js] (file:///c:/Users/48179/WeChatProjects/miniprogram-1/pages/planDetail/planDetail.js)	同上	同上
[questionIntro.js] (file:///c:/Users/48179/WeChatProjects/miniprogram-1/pages/questionIntro/questionIntro.js)	<code>goBack: wx.navigateBack</code> → <code>wx.switchTab</code>	同上

文件	改了什么	为什么要这样改
[index.js] (file:///c:/Users/48179/WeChatProjects/miniprogram-1/pages/index/index.js)	<code>onShow</code> 中同步 TabBar 选中状态 + 新增 <code>loadDailyTip()</code>	让底部 TabBar 高亮正确 + 每日随机养生知识

关键技术点学习：

- `wx.setStorageSync` / `wx.getStorageSync` 本地存储机制
- `wx.switchTab` vs `wx.navigateTo` vs `wx.reLaunch` 路由区别
- 自定义 TabBar 组件的 `component: true` 声明和 `getTabBar()` 通信

● 阶段二：问卷升级（替换为国际标准量表）

对应你的需求：替换 question1 为三份抑郁问卷、question2 为 PHQ-15、physical 为国标体质

新增页面（3个问卷 × 4文件 = 12个文件）

页面	题量	计分	技术特点
[phq9] (file:///c:/Users/48179/WeChatProjects/miniprogram-1/pages/phq9/)	9 题	0-3分，总分 0-27，5级	核心题预警（Q1/Q4/Q9 得分>1触发）， <code>mode</code> 切换问卷/结果
[sds](file:///c:/Users/48179/WeChatProjects/miniprogram-1/pages/sds/)	20 题	1-4分，10道反向题，标准分=粗分 ×1.25	反向计分： 选项 A=4分 B=3分 C=2分 D=1分；结果页计算粗分和标准分
[scl90] (file:///c:/Users/48179/WeChatProjects/miniprogram-1/pages/scl90/)	90 题	1-5分，总分 90-450，9因子	因子分析： 9个因子各有专属题号数组，计算因子分，>3高亮报警

重写页面（5个）

页面	变化	技术要点
[question1] (file:///c:/Users/48179/WeChatProjects/miniprogram-1/pages/question1/)	改为 三问卷枢纽页 （3个卡片入口）	<code>wx.navigateTo</code> 跳转子页面
[question2] (file:///c:/Users/48179/WeChatProjects/miniprogram-1/pages/question2/)	改为 PHQ-15（15题，0-3分）	每题独立选项数组，递归式上一题/下一题
[result2] (file:///c:/Users/48179/WeChatProjects/miniprogram-1/pages/result2/)	适配 PHQ-15 的 5级判定	<code>onLoad(options)</code> 读取 URL 参数 <code>score</code>

页面	变化	技术要点
[physical] (file:///c:/Users/48179/WeChatProjects/miniprogram-1/pages/physical/)	改为国标26题 + 第1题独立选项、第2-26题统一选项	两种选项模式在 <code>questionList</code> 构建时区分
[physicalResult] (file:///c:/Users/48179/WeChatProjects/miniprogram-1/pages/physicalResult/)	6边雷达图 → 9边雷达图 (Canvas 2D)	9个顶点均匀分布 (40°间隔)，百分比归一化， <code>drawChart</code> 纯 Canvas 代码

关键技术点学习：

- 大规模问卷的**状态管理**：`currentIndex`、`answers[]`、`totalScore`
- **反向计分**：前端预先给每个选项绑定不同的 value
- **因子分析 (SCL-90)**：因子数组 → 遍历计算每个因子的总分 ÷ 条目数
- **Canvas 2D 雷达图**：`wx.createSelectorQuery` 获取 canvas 节点 → `getContext('2d')` → 三角函数绘制多边形

● 阶段三：中医治疗方案 + 点击反馈 + Bug修复

对应你的需求：问卷结果接中医知识治疗方案 + 避免过补过泄

全部结果页增加治疗方案（5套）

问卷	分级	方案数据来源
PHQ-9	5级	<code>buildTreatment(score)</code> 返回 {principle, acupoint, diet, exercise, emotion, warning}
SDS	4级（标准分）	同上结构
SCL-90	总均分 + 超标因子追加	因子映射表 <code>FACTOR_ACUPOINT</code> （如躯体化→足三里+合谷，焦虑→内关+三阴交）
PHQ-15	5级	<code>buildTreatment(score)</code> 同上
体质	9种体质	<code>TYPE_TREAT</code> 对象映射表

样式提升

文件	变化
[app.wxss](file:///c:/Users/48179/WeChatProjects/miniprogram-1/app.wxss)	提升大量通用样式到此文件（选项、结果卡片、治疗卡片、按钮hover）
各页面 wxss	精简为仅保留各自的 header 样式

点击反馈

```
/* app.wxss */
.btn-hover          → opacity:0.82 + scale:0.97      (卡片)
.btn-hover-dark     → background:#F0D8D4 + scale:0.97 (选项)
.button-hover       → 主按钮渐变加深 / 次按钮背景加深 (按钮)
```

每个可点击元素加了 `hover-class="xxx"`。

Bug 修复

Bug	根因	修复
点击「抑郁倾向筛查」跳到 PHQ-15	<code>data-type</code> 传到 JS 是字符串 "1", <code>=== 1</code> 为 false	<code>Number(type) === 1</code>

● 阶段四：分享机制 + 取消签到修复

分享架构重设计

组件	说明
[shareResult 页面] (file:///c:/Users/48179/WeChatProjects/miniprogram-1/pages/shareResult/shareResult.js)	新建，URL 参数 <code>?type=xxx&score=8</code> 驱动渲染，集中了所有 <code>buildTreatment</code> 函数
5个问卷页面	<code>onShareAppMessage</code> 的 <code>path</code> 全部指向 <code>shareResult</code> + 携带评分参数

分享流程：

```
A完成问卷 → onShareAppMessage 返回 {title, path: /shareResult?type=phq9&score=8}
↓
B点击卡片 → 小程序启动 → shareResult.onLoad({type:'phq9',score:'8'})
↓
shareResult 解析参数 → 查找对应 buildTreatment → setData 渲染
```

取消签到修复

文件	修改
[moodSign.js](file:///c:/Users/48179/WeChatProjects/miniprogram-1/pages/moodSign/moodSign.js)	<code>checkTodaySigned()</code> 增加恢复 <code>showResult</code> 状态 + 补存 <code>moodLabel/blessing</code>

二、当前项目文件总览

miniprogram-1/	
├─ app.js	← 入口（极简）
├─ app.json	← 页面注册 + TabBar + 窗口配置 ★
├─ app.wxss	← 全局样式（选项/按钮/治疗卡片） ★
├─ utils/util.js	← 工具函数（formatTime + saveHistoryRecord）
├─ custom-tab-bar/	← 自定义底部导航组件
│ └─ index.js/wxml/wxss/json	
├─ pages/	
│ └─ index/	← 首页（入口卡片 + 养生小贴士）
│ └─ question1/	← 抑郁筛查三合一大厅（跳转枢纽）
│ └─ questionIntro/	← PHQ-15 介绍页
│ └─ question2/	← PHQ-15 问卷（15题）
│ └─ result2/	← PHQ-15 结果 + 治疗方案
│ └─ phq9/	← PHQ-9 问卷+结果+治疗方案
│ └─ sds/	← SDS 问卷+结果+治疗方案（含反向计分）
│ └─ scl90/	← SCL-90 问卷+结果+治疗方案+因子分析
│ └─ physical/	← 国标九种体质26题问卷
│ └─ physicalResult/	← 9维雷达图 + 体质方案
│ └─ moodSign/	← 每日情绪签到
│ └─ history/	← 历史记录列表
│ └─ mine/	← 我的（使用统计）
│ └─ planDetail/	← 理疗方案详情（旧页面，保留）
│ └─ shareResult/	← 分享结果专用展示页 ★ 新增
│ └─ result1/	← 旧结果页（废弃，保留）

三、循序渐进学习路线

第1课：小程序基础骨架

目标：理解 project.config.json、app.json、app.js、app.wxss 各自的角色

阅读顺序	文件	重点关注
1	[project.config.json] (file:///c:/Users/48179/WeChatProjects/miniprogram-1/app.json)	看 setting → 编译配置
2	[app.json](file:///c:/Users/48179/WeChatProjects/miniprogram-1/app.json)	pages 数组决定哪些页面存在， tabBar 决定底部导航， window 决定标题栏颜色
3	[app.js](file:///c:/Users/48179/WeChatProjects/miniprogram-1/app.js)	App() 全局实例， onLaunch 生命周期
4	[app.wxss](file:///c:/Users/48179/WeChatProjects/miniprogram-1/app.wxss)	全局 CSS，用 .common-card .primary-btn 等类名统一风格

 理解：app.json 的 **pages** 数组第一个元素是启动页；tabBar 的 **list** 必须与 pages 前几项对应。

 第2课：最简单的页面 — mine 和 history

目标：理解 Page() 结构、wxml 数据绑定、wx:for 循环

阅读顺序	文件	重点代码
1	[mine.js] (file:///c:/Users/48179/WeChatProjects/miniprogram-1/pages/mine/mine.js)	Page({data:{...}, onShow(){}}) 页面基础结构
2	[mine.wxml] (file:///c:/Users/48179/WeChatProjects/miniprogram-1/pages/mine/mine.wxml)	{{totalAssess}} 数据绑定, common-card 复用全局样式
3	[history.js] (file:///c:/Users/48179/WeChatProjects/miniprogram-1/pages/history/history.js)	wx.getStorageSync('historyRecords') 读取本地存储
4	[history.wxml] (file:///c:/Users/48179/WeChatProjects/miniprogram-1/pages/history/history.wxml)	wx:for="{{records}}" 列表渲染 + wx:if 条件渲染

 理解：{{}} 是 Mustache 语法，数据流是单向的（JS → WXML），想改变界面必须 setData()。

 第3课：页面跳转与路由系统

目标：理解 4 种跳转方式的区别

跳转方式	行为	使用场景
wx.navigateTo	打开新页面，可返回	大部分页面跳转
wx.redirectTo	替换当前页面，不可返回	问卷提交后跳到结果页（不让返回改答案）
wx.switchTab	跳到 TabBar 页面	首页/记录/我的
wx.reLaunch	关闭所有页面，打开新页面	极少使用

阅读：[index.js](file:///c:/Users/48179/WeChatProjects/miniprogram-1/pages/index/index.js) 的 goIntro、[question2.js](file:///c:/Users/48179/WeChatProjects/miniprogram-1/pages/question2/question2.js) 的 nextQuestion 中 wx.redirectTo。

 理解：为什么问卷提交用 redirectTo 而不是 navigateTo？——防止用户按返回键回到问卷页修改答案。

 第4课：问卷系统的状态管理

目标：理解 how 问卷逐题推进的状态机

核心三板斧：

```
data: {
  currentIndex: 0,      // 当前第几题
  currentAnswer: null, // 当前题目的选中值
  totalScore: 0,       // 累计得分
  answers: [],         // 每题答案数组
}
```

阅读：[question2.js](file:///c:/Users/48179/WeChatProjects/miniprogram-1/pages/question2/question2.js)（15题，最简单理解）

关注三个方法：

- `selectOption(e)` — 用户点选项
- `nextQuestion()` — 点击“下一题”：累加分数、推进 index、到达最后一题时提交
- `prevQuestion()` — 回退：减分数、回退 index、恢复上次答案

 **理解：**`answers` 数组是关键——不仅用于回退时恢复答案，在 SCL-90 中还要用于因子分析。

第5课：SDS 的反向计分机制

目标：理解一个变量决定 UI 和逻辑的两种行为

阅读：[sds.js](file:///c:/Users/48179/WeChatProjects/miniprogram-1/pages/sds/sds.js)

关键代码：

```
// 正向题选项
{ label: '没有或很少时间', value: 1 }
// 反向题选项（同一 label，但 value 不同）
{ label: '没有或很少时间', value: 4 }
```

- WXML 同样渲染 4 个选项，但每道题的 `questionList[currentIndex].options` 的 value 已经绑定了不同的分值
- 用户感觉不到区别，但总分计算时自动实现了反向计分

第6课：SCL-90 的因子分析

目标：理解如何从 90 个答案中挖掘结构化信息

阅读：[scl90.js](file:///c:/Users/48179/WeChatProjects/miniprogram-1/pages/scl90/scl90.js)

关键代码：

```
const FACTORS = [
  { name: '躯体化', items: [0, 3, 11, 26, ...] },
  { name: '强迫症状', items: [2, 8, 9, 27, ...] },
  ...
]
```

```
// 计算每个因子分
const factorResults = FACTORS.map(f => {
  const sum = f.items.reduce((s, i) => s + answers[i], 0)
  const mean = sum / f.items.length // 因子分 = 因子总分 ÷ 题目数
  return { name: f.name, mean, warning: mean > 3 }
})
```

🔑 理解：`items` 数组中的数字是 0-based 的题号索引，通过 `answers[i]` 取值，就是数据处理中经典的「索引映射」。

📖 第7课：Canvas 2D 雷达图

目标：理解微信小程序的 Canvas 2D 新 API

阅读：[physicalResult.js](file:///c:/Users/48179/WeChatProjects/miniprogram-1/pages/physicalResult/physicalResult.js) 的 `drawChart` 方法

关键步骤：

```
// 1. 获取 Canvas 节点
const query = wx.createSelectorQuery()
query.select('#chart').fields({ node: true, size: true }).exec(callback)

// 2. 适配 DPR (设备像素比)
const dpr = wx.getSystemInfoSync().pixelRatio
canvas.width = 700 * dpr
ctx.scale(dpr, dpr)

// 3. 用三角函数计算 N 边形顶点
const rad = (Math.PI * 2 / n) * i - Math.PI / 2 // -90° 让顶点朝上
const x = cx + r * Math.cos(rad)
const y = cy + r * Math.sin(rad)
```

🔑 理解：9 个数据点分别在圆周上均匀分布 ($360^\circ/9=40^\circ$)，每个点的半径 = 该维度得分百分比 × 最大半径。

📖 第8课：分享机制深入

目标：理解跨用户的数据传递难题

阅读：[shareResult.js](file:///c:/Users/48179/WeChatProjects/miniprogram-1/pages/shareResult/shareResult.js)

核心矛盾：

A 设备的数据在 A 的 `wx.Storage` 中
 B 打开分享链接时，读取的是 B 的 `wx.Storage` (空的)
 → 不能用 `Storage` 传数据，必须用 `URL` 参数

解决方案：

```
// 分享者
onShareAppMessage() {
  return { path: `/pages/shareResult?type=phq9&score=8` }
}

// 接收者
onLoad(options) {
  const score = parseInt(options.score) // 从 URL 中读取
  const treatment = buildPHQ9(score)    // 重新计算方案
}
```

🔑 理解：URL 参数只能传简单数据（数字、短字符串），方案文本在接收端通过 `buildTreatment(score)` 重新生成。

📖 第9课：自定义 TabBar 组件

目标：理解 Component 与 Page 的区别

阅读：[custom-tab-bar/index.js](file:///c:/Users/48179/WeChatProjects/miniprogram-1/custom-tab-bar/index.js)

要点：

- 用 `Component({...})` 而非 `Page({...})`
- `app.json` 中设置 `tabBar.custom: true`
- `getTabBar().setData({ selected: index })` 在各 Tab 页面的 `onShow` 中同步

📖 第10课：整体架构复盘

画出完整的数据流图：

```
用户操作
  ↓
Page({ data: {...}, selectOption() {} })
  ↓ setData()
WXML 模板重新渲染
  ↓ 提交时
wx.Storage (历史记录) + URL 参数 (跳转结果页)
  ↓
结果页 onLoad(options) → buildTreatment(score) → setData 渲染方案
  ↓ 分享时
shareResult 页面 → URL 参数驱动渲染
```

🔧 练习建议（按顺序做）

练习	难度	说明
1. 给 mine 页面增加「累计分享次数」统计	★	在 onShareAppMessage 中计数，存 Storage
2. 给问卷页加一个「跳转到第N题」的快速跳转	★★	在 progress-wrap 旁边加一个输入框
3. 在 SCL-90 结果页加一个「导出因子分图片」按钮	★★★	用 Canvas 截取结果区域保存
4. 给 history 页面增加按类型筛选（只看 PHQ-9/只看 SDS）	★★	加几个筛选标签，filter 数组
5. 给 radar 图增加动画（数据从小到大展开）	★★★	用 requestAnimationFrame 逐帧绘制

有任何具体代码想深入了解的，随时问我。